

西安理工大学

2019 年攻读硕士学位研究生入学考试命题纸

考试科目 数据结构

使用试题学科、专业 计算机科学与技术及电子信息

【共五题、共六页：所有答案必须书写在答题纸上，书写在命题纸或草稿纸上的一律无效；答题时不比抄题，必须标明题号；字迹要清楚、保持卷面整洁。一律使用墨色或蓝色字迹的钢笔或签字笔（同一科目答卷的字迹必须是一种颜色）：答题纸上禁止做任何与考试无关的标记】

一、单项选择题（共 30 分，每小题 2 分）

1、算法的时间复杂度与（ ）有关。

- A、计算机硬件的运行速度 B、文件规模
B、源程序的长度 D、可执行文件的长度

2、顺序存储结构中数据元素间的逻辑关系是由（ ）表示的。

- A、指针 B、逻辑顺序 C、存储位置 D、问题上下文

3、设数据结构 $A=(D, R)$ ，其中 $D=\{1, 2, 3, 4\}$ $R=\{r\}$ ， $r=\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle\}$ ，则数据结构 A 是（ ）。

- A、线性结构 B、树型结构 C、图型结构 D、集合

4、如果 T_1 是由有序树 T 转换成的二叉树，那么 T 中结点的先根遍历顺序对应 T_1 中结点的（ ）遍历次序。

- A、前序 B、中序 C、后序 D、层次序

5、设某完全无向图中有 n 个顶点，则该完全无向图中有（ ）条边。

- A、 $n(n-1)/2$ B、 $n(n-1)$ C、 n^2 D、 n^2-1

6、二叉链表作为二叉树的存储结构，在具有 n ($n>0$) 个结点的二叉链表中空链表的个数为（ ）。

- A、 $2n-1$ B、 $n-1$ C、 $n+1$ D、 $2n+1$

7、快速排序在最坏情况下的时间复杂度为（ ）。

- A、 $O(\log_2 n)$ B、 $O(n \log_2 n)$ C、 $O(n)$ D、 $O(n^2)$

8、已知有一个有向图的邻接矩阵，要想删除所有以第 i 个结点为终点的弧，应该（ ）。

- A、删除邻接矩阵的第 i 行 B、删除邻接矩阵的第 i 列
C、将邻接矩阵的第 i 行置零 D、将邻接矩阵的第 i 列置零

9、设有向图 G 中有 n 个顶点, e 条边, 则其对应的邻接表中的表头结点和表结点的个数 ()。

A、 n, e B、 e, n C、 $2n, e$ D、 $n, 2e$

10、设有一个 n 个结点的有向图是有向完全图, 则该图中有 () 条边。

A、 $n(n-1)$ B、 $n+1$ C、 n D、 $n(n+1)$

11、对于链式队列, 在执行插入操作时 ()。

A、仅修改头指针 B、仅修改尾指针
C、头尾指针都必须修改 D、头尾指针都可能修改

12、设 T 是 Huffman 树, 具有 5 个叶节点, 树的高度最高可以是 ()。

A、3 B、4 C、5 D、6

13、向具有 n 个结点的堆中插入一个新元素的时间复杂度为 ()。

A、 $O(1)$ B、 $O(n)$ C、 $O(n^2)$ D、 $O(n \log_2 n)$

14、设一个有序的单链表中有 n 个结点, 现要求插入一个新结点后使得单链表仍然保持有序, 则该操作的时间复杂度 ()。

A、 $O(\log_2 n)$ B、 $O(1)$ C、 $O(n^2)$ D、 $O(n)$

15、除留余数法的基本思想是, 设散列地址空间为 0 到 $m-1$, 元素的关键值码为 k , 用 p 去除 k , 将余数作为散列地址, 为了减少冲突发生的可能性, 一般 p 取 ()

A、 m B、小于等于 m 的最大素数
C、大于 m 的最小素数 D、小于等于 m 的最大合数

二、判断题 (共 30 分, 每小题 2 分)

1、根据队列先进先出的特性, 最后进队列的元素最后出队列。 ()

2、算法的时间复杂度就是指该算法在机器上的运行时间。 ()

3、顺序存储结构只能存储线性结构, 链式存储结构只能存储非线性结构。 ()

4、无论是循环队列还是链式队列, 进队和出队运算的时间复杂度都是 $O(1)$ 。 ()

5、最小生成树是指边数最少的生成树。 ()

6、带权无向图的最小生成树是唯一的。 ()

7、对于有向图 G , 如果以任一顶点出发进行一次深度优先搜索或者广度优先搜索, 能访问到每一个顶点, 则该图一定是完全图。 ()

8、如果有一个图的邻接矩阵是对称的, 则该图一定是无向图。 ()

9、在有向图中, 从一个顶点到另一个顶点的最短路径是唯一的。 ()

10、强连通分类是有向图的极大强连通子图。 ()

11、任一棵二叉搜索树的平均搜索时间都小于在顺序表中用顺序搜索法搜索同样结点的平均搜索时间。（）

12、在理想情况下，在散列表上搜索一个元素的时间复杂度为 $O(1)$ 。（）

13、线性表的顺序存储结构比链式存储结构更好。（）

14、在二叉树的先序遍历序列中，任意一个结点均处在其子女结点的前面。（）

15、在散列过程中出现冲突，是指同一个关键值对应到多个不同散列地址。（）

三、填空题（共 30 分，每空 2 分）

1、引入带头结点的单链表，是为了解决_____问题。

2、在顺序存储的队列中，为了解决_____问题引入循环队列。

3、数据结构研究数据的_____，数据的存储结构和对数据的操作三方面的问题。

4、当线性表的元素总数基本稳定，且很少进行插入和删除操作，应采用_____存储结构。

5、克鲁斯卡尔算法是用于求_____的算法，其时间复杂度为_____。

6、在图的广度优先搜索算法中用到了_____数据结构。

7、采用折半搜索法搜索一个长度为 n 的有序顺序表时，其平均搜索长度为_____。

8、设顺序线性表中有 n 个数据元素，则第 i 个位置上插入一个数据元素需要移动表中_____个元素；删除第 i 个位置上的数据元素需要移动表中_____个元素。

9、已知一棵二叉树的中序遍历序列为 $badce$ ，后序遍历序列为 $dbeca$ ，其先序遍历的序列为_____。

10、在有序表 $(13, 18, 24, 35, 47, 50, 62, 77, 83, 90, 115, 134)$ 中二分查找关键字 18 时所需进行的关键字比较次数为_____。

11、在堆排序的过程中，对 n 个记录建立初始堆需要进行_____调整运算，由初堆到堆排序结束，需要对树根结点进行_____调整运算。

12、设有向图 G 的存储结构用邻接矩阵 A 来表示，则 A 中第 i 行所有非零元素个数之和等于顶点 i 的_____。

四、简答题（共 30 分，每小题 6 分）

1、设有顺序表中的元素依次为 18, 90, 152, 155, 270, 495, 510, 515, 586, 618, 689, 766, 899, 918。

试画出对该顺序表进行折半搜索时的判定树，并计算搜索成功的平均搜索长度和搜索不成功的平均搜索长度。

2、设一组学生信息，每个学生信息包括学号，姓名，成绩。设以学号为关键字，初试记录关键字集合为{21, 18, 28, 24, 32, 56, 43, 35, 39, 44}，散列表的长度为 12，散列函数 $H(k)=k \bmod 11$ ，要求：

- (1) 分别用线性探测和链地址法作为解决冲突的方法设计哈希表。
- (2) 给出在等概率查找情况下，两种哈希表的平均查找长度。
- (3) 给出采用链地址法构造哈希表的数据类型定义。

3、假设用于通讯的电文由 8 个字母 {A, B, C, D, E, F, G, H} 组成，各字母在电文中出现的概率分别为 0.22, 0.19, 0.09, 0.13, 0.08, 0.20, 0.04, 0.05，设采用哈夫曼编码为通信编码方案，设概率小的结点在左边，概率大的结点在右边。

- (1) 试设计 8 个字母的哈夫曼树。
- (2) 写出对应的哈夫曼树。

4、已知一个图结构如图 1 所示，其顶点按 A, B, C, D, E, F 顺序存放，请画出该图的邻接矩阵存储，并根据该存储给出深度优先遍历和广度优先遍历时得到的顶点序列。

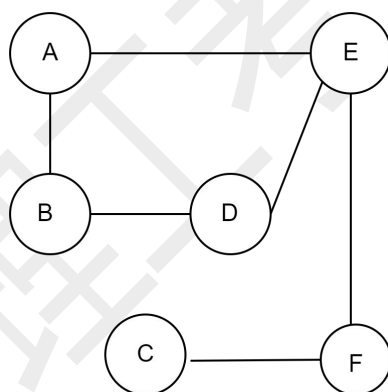


图 1

5、已知一个图的顶点集 V 和边集 E 分别为：

$V=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

$E=\{(1, 2)3, (1, 3)5, (1, 4)8, (2, 5)10, (2, 3)6, (3, 4)15, (3, 5)12, (3, 6)9, (4, 6)4, (4, 7)20, (5, 6)18, (6, 7)25\}$;

要求：

- (1) 简述什么是最小生成树
- (2) 描述克鲁斯卡尔算法的思想
- (3) 给出用克鲁斯卡尔算法构造最小生成树的过程。

五、算法设计题（共 30 分，每小题 10 分）

用 C 或 Pascal (类 C 或 Pascal 也可) 完成以下题目。要求写出实现算法的函数或过程即可，不必写出整个程序，对算法要加以适当的注解。

1、已知带头结点的单链表 L 中的结点数据，设单链表结点类型定义如下。

```
typedef struct Node{  
    int data;  
    Struct Node *next;  
}Lnode,*LinkList;
```

(1) 编写一个算法，在该链表上删除一个数据为 x 的结点。

(2) 编写一个算法，在该链表上插入一个数据为 x 的结点。

2、设有如下无权图的邻接矩阵存储类型定义

```
typedef struct  
{  
    VertexType vexs[20]; //顶点向量  
    int AdjMatrix[20][20]; //邻接矩阵，矩阵元素为 1 表示邻接，0 表示不邻接  
    int vernum; //该图的实际顶点数  
    int arcnum; //该图的实际边数  
}MGraph;
```

(1) 编写一个算法，计算顶点 i 的出度。

(2) 编写一个算法，计算顶点 i 的入度。

3、设有如下的类型定义

```
#define MAXSIZE 20  
typedef struct{  
    Int key;  
    InfoType otherinfo;  
}RedType;  
typedef struct{  
    RedType r[MAXSIZE+1];  
    int length;  
}Sqlist;
```

试写出快速排序算法，将 Sqlist 类型的线性表 L 按 key 从大到小的次序进行排序。